25330번 - SHOW ME THE DUNGEON 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	1182	188	135	19.622%

문제

올 여름 출시된 RPG 게임 "SHOW ME THE DUNGEON"은 주인공 시루가 몬스터에게 침략당한 마을을 구하는 내용의 게임이다. 배경이 되는 나라는 $0, 1, 2, \cdots, N$번의 번호가 붙어있는 $N+1$개의 마을로 이루어져 있다. 0번 마을과 $1, 2, \cdots, N$번 마을을 오갈 수 있는 도로가 존재하고 이 밖의 도로는 존재하지 않는다. 즉, N개의 도로가 존재한다.

게임이 시작하면 시루는 0번 마을에 위치하게 되며, 0번 마을을 제외한 $1, 2, \cdots, N$번 마을에는 몬스터가 각각 한 마리씩 있다. 시루는 마을을 방문할 때 도로를 통해 이동하며, 어떤 마을에서 다른 마을로 이동하기 위해서는 0번 마을을 거쳐야만 한다. 시루는 몇 개의 마을을 선택해 적당한 순서로 방문해 몬스터와 싸울 것이다.

i번째 마을에 있는 몬스터의 공격력은 A_i이고 해당 마을에 P_i명의 주민이 있다. 시루는 어떤 마을을 방문하면 몬스터와 싸운 다음 마을에 있는 주민을 해방시킨다. 시루의 초기 체력은 K이고, 마을 i를 방문하기 전에 마을 $t_1, t_2, \cdots, t_k$를 방문했다면, 마을 i에서 몬스터와 싸울 때 $A_{t_1} + A_{t_2} + \cdots + A_{t_k} + A_i$만큼의 체력을 소모한다. 시루의 체력이 0보다 작아지는 경우, 주민을 해방시키지 못하고 게임이 종료된다.

모든 마을의 주민을 해방시키는 것은 불가능할 수 있기 때문에, 시루는 체력을 최대 K만큼만 소모하면서 최대한 많은 주민을 해방시키려고 한다. 시루가 해방시킬 수 있는 주민들의 최대 수를 구해보자.

입력

첫째 줄에 몬스터의 수 N과 시루의 초기 체력 K가 공백으로 구분되어 주어진다.

둘째 줄에 각 마을에 있는 몬스터의 공격력 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다.

셋째 줄에 각 마을에 있는 주민의 수 $P_1, P_2, \cdots, P_N$이 공백으로 구분되어 주어진다.

입력으로 주어지는 모든 값은 정수이다.

출력

시루가 해방시킬 수 있는 주민들의 최대 수를 출력한다. 만약 주민을 해방시킬 수 없다면 0을 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 20$
- $1 \le K \le 100\,000$
- $1 \le A_i \le 100\,000$
- $1 \le P_i \le 100\,000$

예제 입력 1 복사

```
5 5
5 3 1 2 4
10 10 10 10 10
```

예제 출력 1 복사

```
20
```

4번 마을과 3번 마을을 차례로 방문하면 $2 + (2 + 1) = 5$의 체력을 소모해서 20명의 주민을 해방시킬 수 있다.

예제 입력 2 복사

```
5 100
1 1 1 1 1
10 10 10 10 10
```

예제 출력 2 복사

```
50
```

예제 입력 3 복사

```
5 1
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

출처

Contest (/category/45) > 쇼미더코드: 원티드 주관 코딩테스트 대회 (/category/660) > 2022년 2회차 (/category/detail/3137) A번

- 문제를 만든 사람: jhnah917 (/user/jhnah917)
- 데이터를 추가한 사람: jcs1110 (/user/jcs1110), myungwoo (/user/myungwoo)

알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 백트래킹 (/problem/tag/5)

메모